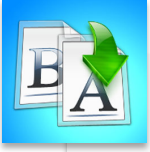


SÜRDÜRÜLEBİLİR GRAFİK TASARIM

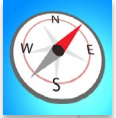


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

İÇİNDEKİLER



- Sürdürülebilir Grafik Tasarım
 - Grafik tasarım
 - Sürdürülebilirlik
 - Sürdürülebilir malzemeler
 - Sürdürülebilir tasarımlar
 - E-kitap
 - AR/VR/Sanal gerçeklik uygulamaları



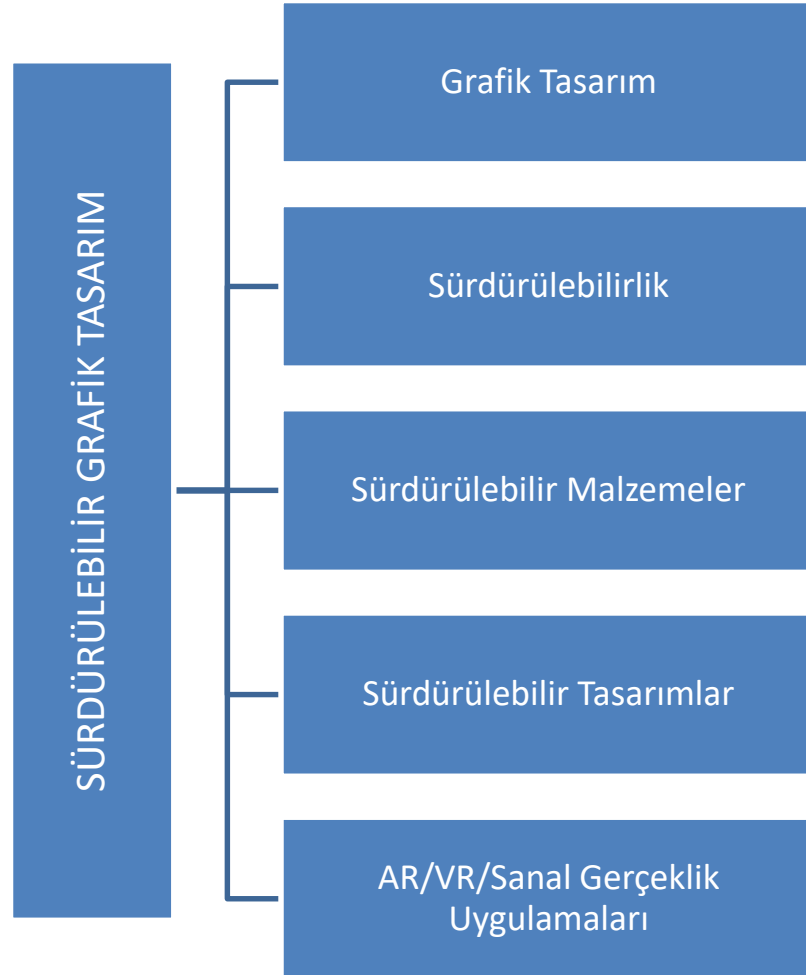
HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Sürdürülebilirlik hakkında bilgi edinir
 - Sürdürülebilirliğin önemini kavrar
 - Yenilikçi tasarımlar hakkında bilgi sahibi olur
 - Sürdürülebilirlikle ilgili kavramları öğrenir
 - Dünyada ve Türkiyede tasarlanan sürdürülebilir çalışmaları görür

GRAFİK TASARIM II

Doç. Dr. Osman
ÇAYDERE

ÜNİTE 14





Tasarım doğada var olan bir nesneyi ya da imgeyi alarak, yeni, etkili eser veya ürünler haline getirir.

GİRİŞ

İnsan sahip olduğu akıllı kullanabilen, geliştirebilen bir varlıktır. Yaşamı boyunca sürekli öğrenen insan, karşısına çıkan problemlere karşı çözüm üretme çabası içerisinde. İnsanın problem çözme çabası alışlagelmiş yöntemleri kullanmasıyla sınırlı değildir. İnsan karşılaştığı problemlerle baş edebilmek için, içinde bulunduğu şartlar ve kendi öz yeterliliği çerçevesinde farklı çözümler üretebilmektedir. İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerinden birisi de akıl ve yeteneklerini eş zamanlı kullanabilmesi, farklı ihtiyaçlara yönelik farklı düşünceler, ürünler geliştirebilmesidir. İnsanoğlu varoluşunun ilk dönemlerinde bu yeteneğini hayatta kalabilmek için kullanıyorken, zamanla yaşam standardını yükseltmek de temel hedefleri arasına girmiştir. Günümüzde de insanoğlu karşılaştığı problemleri çözmeye yönelik ve yaşam konforunu arttıracak materyalleri üretmeye yönelik uğraşlar vermektedir. Bu uğraşlar tasarım faaliyetini doğurmuştur. Tasarım doğada var olan bir nesneyi ya da imgeyi alarak, yeni, etkili eser veya ürünler haline getirir.

Her üretimin olduğu gibi, tasarımın da bir maliyeti vardır. Tasarım yapısı gereği zaman, emek, düşünce gerektiren bir süreçtir. İçinde yaşadığımız çağın en değerli olguları da bunlardır. Bu nedenle tasarım süreci yüksek maliyetli bir süreçtir. Bu durumda ortaya çıkan ürünün özgün, problem çözmeye katkısı yüksek olmasının yanı sıra kalıcı olması da önemlidir. Burada ise sürdürülebilirlik kavramı karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilirlik, hem bilgi birikiminin gelecek nesillere aktarılabilmesini, hem tasarım sürecinde harcanan emek ve bilginin yeni tasarımlara altyapı oluşturabilmesini hem de bu süreçte kullanılan malzemenin doğayı en az tahrip edecek biçimde kullanılmasını hedefler.

Tasarımda sürdürülebilirlik iki temel üzerine oturur. Birincisi bilginin, emeğin ve ortaya çıkan tasarım, ürününün sürdürülebilirliği, diğeri ise yaşadığımız dünyanın sürdürülebilirliğidir.

İnsanlığın ilk eserleri olarak kabul edilen mağara duvarlarına yapılmış resimlere baktığımızda da eserin, bu ilkel iletişim tasarımı örneklerinin duvara kazınmasındaki temel amacın kalıcılığın, sürdürülebilirliğin sağlanması olduğunu görürüz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Üretimde, tasarımda çeşitliliği sağlarken gelecek yılların da korunmasına dikkat eden sürece sürdürülebilirlik denir. Başka bir ifadeyle sürdürülebilirlik; kendi ihtiyacımız olanları üretirken gelecek neslin ihtiyaçlarını da düşünmek, onlara zarar vermemek çabasıdır.

Sanayi devrimi ile hızla artan üretim rekabeti doğurdu. Bu aşamada tasarım pazarda rekabetin iki önemli ayağında yer aldı. Bunlardan birincisi üretimi yapılan ürüne estetik kimlik kazandırılması yani ürün tasarımı, bir diğeri ise ürünü geniş kitlelere duyurup pazarlamasını sağlayan reklamların tasarlanması idi. Özellikle pazarlama aşamasında tasarımın, zaman zaman üretim kadar bazen daha da etkili

bir yere konumlandığı görülmüştür. *Ürünün kendisinin tasarlanmasının yanı sıra satışa sunulacak, müşteriye ulaştırılacak ürünün tanıtımı, korunması için de grafik tasarım çalışmaları yapılmaktadır. Bu süreçte kullanılan malzeme, boya gibi materyallerin çevreye duyarlı, dönüştürülebilir nitelikte olması aynı zamanda bu tasarımların sürdürülebilir olmasını da sağlamaktadır.*



Sürdürülebilirlik;
tasarımda çeşitliliği
sağlarken kalıcılığı ve
gelecek yılların
korunmasını da sağlar.



Şekil 14.1. Bir yaprağın geri dönüşümü

Yeni bir kavram olmayan sürdürülebilirlik, çevre, insan ve şimdiki kuşakların gelecek kuşaklar için sorumlulukları arasındaki ilişkiyi tanımlamak için yeniden adlandırılmış bir anlatımdır (Özmehmet, 2008).

İnsan da diğer canlılar gibi doğanın bir parçasıdır ve yaşamı boyunca doğa ile etkileşim halindedir. Diğer canlılar doğaya ve onun şartlarına uyum sağlarken, insan doğayı kendi lehine değiştirebilmektedir. İnsanın doğa üzerindeki geri döndürülemez tahribatı ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra fark edilmeye, ciddi olarak tartışılmaya ve önlemler alınmaya başlanmıştır (Sevim, 2012) “Resim 14.2. Plastik ambalaj atıklarının sebep olduğu çevre kirliliği”.



Tasarımda
sürdürülebilirlik
yaklaşımı, günümüz acil
ihtiyaçları arasındadır.
Hiçbir kaynak sonsuz
değildir.

Sürdürülebilir bir gelecek kurabilmek için, sadece devlet ya da bir takım kuruluşların çalışması yeterli değildir. Bireysel olarak da insanlar üzerine düşen görevleri bilmeli, kendi üretim ve yaşam alanlarında sürdürülebilirliği sağlayacak çalışmalar yapmalıdır. Bu alanda gönüllü bireysel etkinliklerin de yeterli olmaması sebebiyle son dönemde devletlerin sürdürülebilirlik konusunda yaptırımlar ve yasal düzenlemeler yaptıkları görülmektedir.

Tarih boyunca bilginin sürdürülebilirliğini sağlama çabası ile insanoğlu duvar resimleri yaptı, yazıyı icat edip, bildiklerini binlerce yıl sonrasına taşıyacak taş tabletlere yazdı. ilkel olsa da hem içerik, hem de malzeme bakımından sürdürülebilirliğe örnek olabilecek taş tabletler, binlerce yıla rağmen dönemin bilgilerini günümüze taşıdı.

İhtiyaçların sağlanması yanı sıra çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, kısıtlı doğal kaynakların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gibi amaçlar küresel çapta çok hızlı yayılarak ekonomik sistemlerin içerisinde yer almaya başlamıştır. İnsan ve doğa arasındaki yüzyıllardır süregelen bu mücadelede insan, yaşamı için iyi koşulları sağlamak adına sürekli doğadan borç almaktadır (ambalaj.org.2011).

Dünya kaynakları, hâkim ekonomik politikaların, hesapsız üretim ve tüketimlerin kısıcında hızla tükenmektedir. Bir yandan hammadde kullanımı mevcut rezervleri tüketirken diğer yandan üretim süreçlerinin ve süreç sonrasında ortaya çıkan atıklar dünyaya büyük ölçüde zarar vermektedir. Bu süreçte tasarımın da etkisi olduğunu görmekteyiz.



Resim 14.2. Plastik ambalaj atıklarının sebep olduğu çevre kirliliği (ticarihayat.com)

Tasarımda sürdürülebilirlik yaklaşımı, günümüz acil ihtiyaçları arasındadır. Hiçbir kaynak sonsuz değildir. Gelecek nesillerin de kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir alt yapı oluşturabilmek için, sürdürülebilir tasarımlar konusunda bir metodoloji geliştirmek oldukça önemlidir. Dünya Kalkınma ve Çevre Komisyonu 1987 yılında aldığı kararda; öncelikle sürdürülebilir tasarım eğitimi konusunun tartışılarak yeni metodolojilerin geliştirilmesine işaret etmiştir. Temel olarak sürdürülebilirlik bilincinin öğretilmesi, yerleştirilmesi ve teşvik edilmesi komisyonun tavsiye kararlarındandır.

28 Mart 2008'de imzalanan Kyoto Tasarım Deklarasyonu'nda sürdürülebilir tasarıma dikkat çekilerek bu konu ile ilgili önemli kararlar alınmıştır.



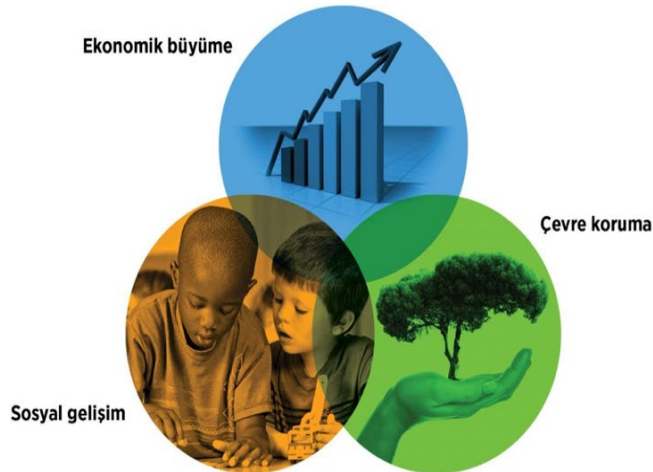
Resim 14.3. Yosun türevi olan agardan yapılan ve doğaya karışabilen su şişesi (bigumi.com,21017).

Kyoto Tasarım Deklarasyonunda; küresel tasarım eğitimcileri ve araştırmacıları topluluğunu temsil eden Cumulus üyeleri, kendilerini sürdürülebilir kalkınma ideallerine adanmak için bu “KYOTO TASARIM Bildirgesi’nde” ana hatlarıyla belirtilen inisiyatifleri üstlenirler. Ayrıca, Cumulus üyeleri, sürdürülebilir kalkınma ideallerini teşvik etmek ve bu konudaki bilgilerini paylaşmak için eğitim ve kültür kurumları, şirketler, hükümetler ve devlet kurumları, tasarım ve diğer meslek kuruluşları ve STK’lar ile iş birliği yapabilirler (cumulusassociation.org, 2008).

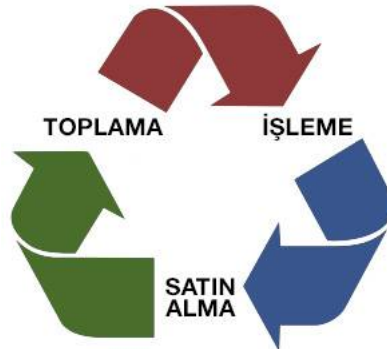


28 Mart 2008’de imzalanan Kyoto Tasarım Deklarasyonu’nda sürdürülebilir tasarıma dikkat çekilmiştir.

Sürdürülebilirlik kavramının üç boyutu bulunmaktadır. Bunlar; ekonomik boyut, çevresel boyut ve sosyal boyut olarak sınıflandırılmaktadır “Resim 14.4. Sürdürülebilirliğin temelleri”. Ürün ve hizmetlerin süreklilik arz ederek üretilmesi, endüstriyel üretim için olumsuz dengesizlikleri ortadan kaldırabilmesi, ekonomik politikaların yönetilmesi ve daimî olmasını sağlanabilmesi sürdürülebilirliğin ekonomik boyutuna dayanmaktadır. Doğal kaynakların azalması ve hammadde yetersizliği sonucu ekonomik problemler ortaya çıkmaktadır. Bu noktada geri dönüşüm ekonomiye olumlu bir etki yaratmaktadır. Yeni iş imkanlarının ortaya çıkmasına ve gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan faydalanma alanları sağlamaktadır (Böcek 2019).



Resim 14.4. Sürdürülebilirliğin temelleri (magazine41.tekfen.net)



Resim 14.5. Mobius döngüsü, evrensel geri dönüşüm sembolü (geridonusum.biz.tr)

Evrensel geri dönüşüm sembolü olan Mobius döngüsü 1960'ların sonunda tasarlandı. Sembolün içinde yer alan 3 ok geri dönüşümü simgelemektedir (**Resim 14.5. Mobius döngüsü**). Birinci ok toplama, ayrıştırma aşamasını, ikinci ok işleme ve dönüştürme aşamasını, üçüncü ok ise satın alma ve kullanma aşamasını ifade etmektedir.



Sanatçı eserini ortaya koyarken izleyicinin erişilebilirliğine ve eserin uzun yıllarca hayatta kalabilmesine dikkat ederek yaratım sürecini planlar.

Küresel gelişim içerisinde sürdürülebilirlik kavramı giderek daha yaygın şekilde ele alınmaktadır. Sürdürülebilir dünya görüşünün inşası ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere üç temel ayak üzerine oturmaktadır. Sürdürülebilir tasarım yaklaşımı gündemin etki alanını genişletmesinin yanı sıra birçok alanda önemli değişikliklere yol açmaktadır (Trimingham, R. 2016).

Sanatçı eserini ortaya koyarken izleyicinin erişilebilirliğine ve eserin uzun yıllarca hayatta kalabilmesine dikkat ederek yaratım sürecini planlar. Mağara duvarındaki kazıma resimlerden, dayanıklı tuval bezlerine ve yıllar boyu solmayacak, değer kaybetmeyecek boya arayışlarına kadar sanatçının eserin uzun ömürlü olabilmesi her zaman önemli olmuştur. Ayrıca eserin görünebilir, erişilebilir olması da sanatçıları ve sanatsal yaratım sürecini motive eden önemli bir etkidir.



Resim 14.6. Japonya dijital sanatlar müzesi (borderless.teamlab.art).

Günümüzde erişilebilir platformlardan bahsetmek istediğimizde listenin başına dijital platformları yerleştiririz. *Dijital platformlar erişilebilirliği ve ömürlerinin uzunluğu açısından sanatçıların da dikkatini çekmektedir.* Bir çalışmaya sanat eseri niteliği kazandıran en önemli etkenin sanatçının duygularının esere yansımış olması olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan asıl olan sanatçının duyguları ve sanatsal tasarımın felsefesi olunca tasarım yüzeyi ve malzemesi/tekniki olarak dijital ortamların da bu süreçte kullanılabilirliği yadsınamaz bir gerçektir. Dijitallik günlük yaşamın içine her gün doğrudan kurgusal, sanal yollar ile temas etmektedir **“Resim 14.6. Japonya dijital sanatlar müzesi”**. Kurgusal temas hali sanatta keşifsel ve pragmatist (faydacı) eğilimlerin varlığını da gündeme getirmektedir (Demir, 2017).

Sürdürülebilir tasarımlar konusunu temel iki başlık altında toplayabiliriz.

- Tasarımda Sürdürülebilir malzeme kullanımı
- Sürdürülebilir tasarımlar



Tasarım problem
çözmeye yönelik bir
süreçtir

GRAFİK TASARIM

Tasarım, temelinde yenilikçilik olan, katma değer üreten, rekabet yaratan, stratejik bir süreçtir. Tasarım hem doğal kaynakların hem bilginin hem de ekonomik kaynakların sürdürülebilirliği konusunda önemli bir faktör olarak kabul edilir.

Türk Dil Kurumu sözlüğünde tasarım; “Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur, bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn, bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası” olarak açıklanmıştır (TDK).

Başlı başına bir disiplin olan tasarım diğer bilim alanları ve teknolojiyle de yakından ilişkilidir. Tasarım “Öz”de var olanı en kısa yoldan en etkin biçimde yansıtmaya çabasıdır, bu açıdan ele alındığında iletişim ve eğitim alanlarıyla da yakından ilişkilidir. Tasarım her türlü bilginin aktarılmasında önemli bir rol oynar “Şekil 14.7. Bir grafik tasarım örneği”.

“Tasarım insanın nesnelerle kurduğu en temel iletişim modelidir. Bu model bilgi, etik, estetik ve teknik kategorileri içinde kendini gösterir. Bilgisel tasarımlar bilimde ve felsefede en üst düzeyde varlık kazanırlar. Bu tasarımlar, bilimde model teorileri, felsefede düşünce sistemleri, felsefe sistemleri olarak somutlaşırlar” (Tunalı, 2012).



Şekil 14.7. Bir grafik tasarım örneği (sergi davetiyesi)

“Tasarım; iletişimde, edebiyatta, felsefede, sanatta, mimari ve mühendislik gibi alanlarda farklı anlamlar ifade ediyor olsa da tasarım ortak kaygılar içeren, problem çözmeye yönelik bir süreçtir” (Çaydere, 2010).

Tasarımcının beyinde şekillenmiş tasarım fikri bir tasarım yüzeyinde görselleştirilir, somut hale gelir. Bu tasarım yüzeyleri, kâğıt, tuval olabildiği gibi artık dijital ortamlar da olabilir. Dijital kanalların hedef kitleye ulaşılabilirliği yüksek olduğu için günümüzde tasarım sürecine dahil edilme oranları da yüksektir “Şekil 14.8. Tablette dijital çizim”.

Tasarım bilgisayar teknolojisinin ürünü bir dijital gerçekliktir. İnternet ortamındaki görüntüleri ele alacak olursak, bu görüntülerin sanal ama gerçek olduğunu görürüz. Bu paradoksal nitelik, bu uzlaşmazlık sanal ve gerçekliğin bütünleşmesinden kaynaklanır. Bu sanal gerçeklik insanın hazır olarak bulduğu bir gerçeklik değildir. Böylelikle yüzyıllardır egemen olan epistemoloji terkedilir. Bilgi artık doğaya alternatif tasarım modellerinin üretilmesi anlamına gelir. Bu bakımdan çağımız bir tasarım çağı olarak tanımlanabilir (Tunalı, 2012).



Dijital kanalların hedef kitleye ulaşılabilirliği yüksek olduğu için günümüzde tasarım sıkça kullanılır



Şekil 14.8. Tablette dijital çizim (karakalem 2020)

Grafik tasarımın 20. Yüzyılın başlarında gelişmeye başlamıştır. Kitle iletişiminde bir yol olarak kullanılan grafik tasarım ürünleri radyo yayınları ve sesli ilanlara göre daha kalıcı olmaları sebebiyle çok tercih edilmişlerdir. Kitle iletişim araçlarının radyo ve gazetelerle sınırlı olduğu İkinci Dünya Savaşı yıllarında da grafik tasarım aracılığıyla kamusal bir iletişim kanalı kurulmuştur. “Toplumların yaşadığı travmalar, toplumsal özgüvenler, hedefler, umutlar çeşitli dönemlerde afişlerde kendini ifade etmiş, afişler dönemsel olarak çok önemli toplumsal misyonlar üstlenmişlerdir” (Çaydere, 2015).

Grafik tasarımın oluşturduğu anlatım dili, bu dilde görsellerin kullanılıyor olması anlaşılabilirliği arttırarak grafik tasarımın toplumlar tarafından kabul görmesine sebep oldu. İlk dönemlerinde daha sosyal ve dini alanlarda eserler ortaya koyan grafik tasarım, zamanla reklam ve pazarlamanın da vazgeçilmezi bir ögesi haline geldi.

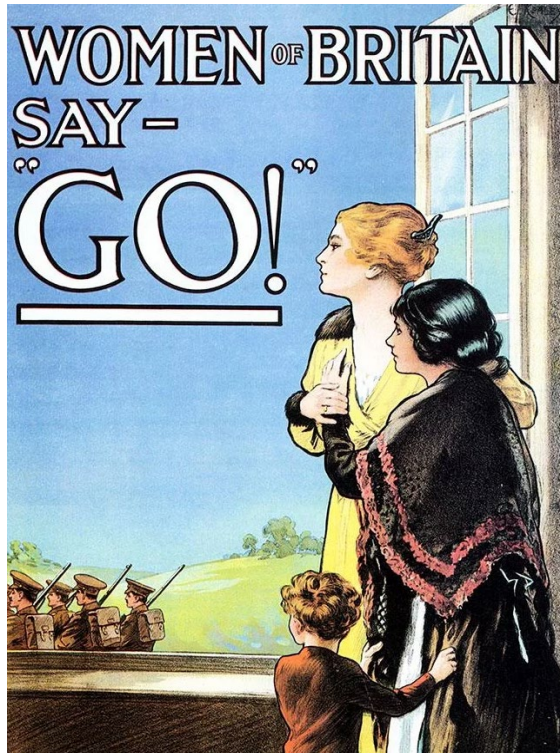
Grafik tasarım, 20. Yüzyılın başlarındaki devrimlerden ortaya çıkan, modernist manifestolar, yazılar ve eserlerle amacı toplumsal ilerleme olan uzun vadeli bir araç olarak yeniden şekillendi. *İkinci Dünya Savaşı süresince ve savaş sonrasında grafik tasarım, askeri ve sivil propaganda, kamuflaj ve bilgi tasarımı*



Grafik tasarım günümüzde teknolojiyle iç içedir, bir tasarım yüzeyi olarak çağdaş iletişim araçlarını da kullanır.

sağlamayı amaçlıyordu (Twemlow, 2011) “Şekil 14.9. 1941 tarihli 2. Dünya savaşı dönemi bir afiş tasarımı”.

.Grafik tasarım yenilikçilik konusunda da öncü olmuştur. Yaratıcılığın somutlaştığı, gözle görülür hale geldiği bir alan olan grafik tasarım, bilgilendirme ve yönlendirme işlevi ile inovatif çalışmaların da önemli bir parçası olmuştur. “İnovasyon kavramının yaratıcılık ile olan ilişkisi sanat ile kesiştiği için yaratıcı düşünme inovatif düşünme odaklı olarak teknolojik ve sosyal bağlamda kavramın ele alınması daha doğru bir yaklaşımdır. Yaratıcılık her alanda yeni ve yararlı bilgilerin üretilmesini, yapmayı, varlığı ortaya çıkarmayı, zekâ düşünce ve hayal gücünden yararlanarak görülmeyen yeni bir şeyi ortaya koyma sürecini kapsayan, ürünü değil işlemi anlatan geniş bir kavramdır” (Demir, 2017).



Şekil 14.9. 1941 tarihli 2. Dünya savaşı dönemi bir afiş tasarımı
“Britanya’nın kadınları gidin diyor”(awm.gov.au.)

Grafik tasarım günümüzde teknolojiyle iç içedir, bir tasarım yüzeyi olarak çağdaş iletişim araçlarını da kullanır. İnsanların teknoloji kullanımında etkin bir rolü olan grafik tasarım, bu alanda “Kullanıcı Dostu” kavramının doğmasına sebep olmuştur.

İletişime dair ortamların tamamında grafik tasarım vardır. Güncel dijital ortamlarda temel iletişim dili oluşturulurken en büyük görev grafik tasarıma düşmektedir. “Sosyal medya ile yeni sosyal olanaklar tasarım süreçlerini farklı bileşenler ile geliştirmeyi gerekli hâle getirmektedir. Sosyal medya ile bağlantılı olmanın sürekliliği, iletişimde kalmanın sürdürülebilirliği, güncellenebilirlik ve bilgi izleme bilgi ediniminde sınırların ortadan kalkması tasarım süreçlerine yansımaktadır” (Bedir Erişti, 2016).

Grafik tasarım ürünleri sayesinde milyonlarca araç ve insanın olduğu şehirlerde kaybolmadan yolumuzu bulabilir yaşayabiliriz. Yeni edindiğimiz bir telefonu kullanabilmek için artık sayfalarca kullanım kılavuzu incelememize gerek kalmamıştır, sebebi ise kullanıcı dostu grafik tasarım ürünü ara yüzlerdir. Büyük hastanelerde, havaalanlarında, alışveriş merkezlerinde de aradığımızı hemen bulabilmemizi yine grafik tasarım ürünü olan infografikler sağlar.



Şekil 14.10. Bir hastanenin zemininde uygulanan yönlendirme tasarımı (haberdenhaber.com)

Sürdürülebilir malzemeler



Resim 14.11. Sürdürülebilir malzemelerin üretimde kullanılması (nike, 2021)



Tasarımcı, hem tasarım aşamasında hem de uygulamada sürdürülebilirliğe uygun malzeme kullanmalı, çevre kirliliğine neden olacak malzeme kullanmaktan kaçınmalıdır.

Grafik tasarımcı tasarım sürecinde sürdürülebilirliği sağlayabilmek için birtakım çalışmalar yapmalıdır. Bu çalışmaların başında müşteriyi bilgilendirmek ve sürdürülebilirliğe dikkat çekmek gelmektedir. *Bunun yanı sıra tasarım aşamasında ve tasarımın uygulanmasında da sürdürülebilirlik temelinde malzeme kullanmalı, çevre kirliliğine, buna bağlı iklim değişikliğine sebep olabilecek malzemeleri kullanmaktan kaçınmalıdır* “**Resim 14.12.** Sürdürülebilir malzemelerden yapılmış ürünler”. Bu süreçte geri dönüştürülmüş ya da dönüştürülebilir kağıtlar kullanılmalı, hızlı kuruması ve kâğıda tutunabilmesi için ağır kimyasallar içeren (VOC) mürekkeplerin kullanımdan kaçınmalıdır.



Resim 14.12. Kullanıldıktan sonra toprağa dikilerek fidana dönüşebilen kalem

Endişe verici bir istatistiğe göre, yazıcı boya ve tonerleri, petrol tam yanmadığı zaman ortaya çıkan siyah karbonun en büyük ikinci kullanım alanı ve kâğıt endüstrisi dünya çapındaki üçüncü büyük kömür tüketicisi, hava ve su kirliliğinin, çöp atıkların ve iklim değişikliği yaratan gazların en büyük sebeplerinden biridir (Twemlow, 2011).

Sürdürülebilir grafik tasarım konusunu yakından ilgilendiren bir diğer başlık da ambalaj tasarımıdır “**Resim 14.13.** Geri dönüşümlü çanta”. *Ambalajın temel işlevi ürünü korumak, üreticiden tüketiciye güvenle ulaşmasını sağlamaktır.* Ürünün görünen yüzü olması sebebiyle ambalaja grafik tasarımlar yapılarak satışı arttırmak işlevi de yüklenmektedir. Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik açısından ambalaj tasarımı dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Ambalajların hızlı geri dönüşüme uygun malzemelerden yapılmalıdır.



Ambalajın temel işlevi ürünü korumak, üreticiden tüketiciye güvenle ulaşmasını sağlamaktır.



Resim 14.13. Geri dönüşümlü çanta (suitprotectorgarmentbag.2021)

Ambalaj tasarımında plastik kullanımı çevresel etkisi bakımından olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Plastiklerin ambalaj uygulamalarında genel kullanımı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlamıştır. Polietilen savaş yıllarında bolca üretilmiş ve savaştan hemen sonra piyasada kolay bulunan bir malzeme haline gelmiştir. Başlangıçta ekmek paketlemede kullanılan yağlı kâğıdın yerini aldı. Plastik ambalajdaki büyüme 1970'lerden bu yana hızlandı. Günümüz teknolojisi ve koşulları ile bu eski malzemelerin yerini cam, metal, plastik, kâğıt, karton gibi daha uygun ve ekonomik malzemeler almıştır. O yıllarda ambalaj sadece nakliye ve depolama için kullanılırken, bu yeni malzemelerle birlikte ürünün reklamını da yapmaya başlamıştır (ambalaj.org, 2021).

Özellikle plastik ambalajların doğal yollardan geri dönüşümü yüzyıllar alabilmektedir. Bu sebeple geri dönüşüm için de birtakım işlemler yapmak gerekmektedir. Bu işlemler kâğıt gibi doğal malzemelerin geri dönüşümü ile karşılaştırıldığında maliyetli, karmaşık ve uzun bir süreç olduğu görülmektedir.



Ambalaj sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel boyutları nedeniyle "Sürdürülebilir Toplum" kavramının yapı taşlarından birisidir.



Resim 14.14. Bambu liflerinden yapılmış pipet (ekolojikdonusum.com, 2021)

Ambalaj sektöründe sürdürülebilir gelişme, döngüsel ekonomiye katkı ve sıfır atık yaklaşımının devamı için ambalajın geri dönüşümü çok önemlidir. Ambalaj sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel boyutları nedeniyle "Sürdürülebilir Toplum" kavramının yapı taşlarından birisidir. Ambalajsız bir dünya düşünülemez (ambalaj.org,2021) "**Resim 14.15.** Gıda ve kozmetik için silindirik renkli geri dönüşümlü kâğıt kutular ambalaj".



Resim 14.15. Gıda ve kozmetik için silindirik renkli geri dönüşümlü kâğıt kutular ambalaj (papercanspackaging.com.2021)



İnternetin gelişimi ve dijital platformların artması insanları bu mecralarda daha fazla zaman geçirmeye yöneltti.

Ambalaj alanında geri dönüşümü sağlamak için farklı modeller geliştirilmektedir “**Resim 14.16.** Bitkiye dönüşebilen yumurta ambalajı”. Kısa sürede dönüştürülebilen, organik malzemelerden üretilen materyallerle yeni ambalaj tasarımları yapılmaktadır. Grafik tasarımcının bu gelişmeleri yakından takip etmesi ve tasarımlarında uygulaması hem tasarımda sürdürülebilirliğin sağlanması hem de doğanın korunması için oldukça önemlidir.



Resim 14.16. Bitkiye dönüşebilen yumurta ambalajı (tibbivearomatikbitkiler.com, 2021)

Ambalaj atıklarına çözüm getiren suda eriyen ve kaybolan ambalajların yanı sıra, var olan ambalajlar ile ilgili atık sorununa çözüm bulan sürdürülebilirlik çalışmaları bulunmaktadır. Ambalaj atıkları; yeniden kullanım, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı ve kompost (organik geri dönüşüm) şekillerinde değerlendirilebilmektedir (Böcek 2019).

Sürdürülebilir tasarımlar

İnternetin gelişimi ve dijital platformların artması insanları bu mecralarda daha fazla zaman geçirmeye yöneltti. Çağdaş bir iletişim ortamı tasarlarırken de bu gerçeğin göz ardı edilmemesi gerekir. İnsanların hazır bulunduğu bu mecralara yönelik mesajlar içeren reklam, tanıtım, eğitim içeriklerinin tasarlanması hem sürdürülebilir bir tasarım süreci hem de etkin bir iletişim ortamı oluşturabilmek açısından önemlidir.



Resim 14.17. E-içeriklere cep telefonundan ulaşım



Türkiye'nin internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıkları raporlama çalışmasına göre; günde yaklaşık 7,5 saatimiz internette geçiriyoruz.

We Are Social'ın, tüm dünya ile 2021 Ocak ayı itibari ile Türkiye'nin internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıkları raporlama çalışmasına göre; günde yaklaşık 7,5 saatimiz internette, bunun neredeyse 3 saati sosyal medyada geçiyor. Bu rapora göre;

Türkiye'de nüfusun % kaç hangi elektronik cihazı kullanıyor?

Cihaz	Yüzde
Sadece akıllı telefonu olanlar	89
Kişisel/masa üstü bilgisayarları olanlar	67
Tableti olanlar	45
Oyun konsolu olanlar	20
Akıllı saat/bilekliği olanlar	17
Sanal gerçeklik cihazı olanlar	4,3

83 milyon nüfuslu ülkemizde herhangi bir cihaz vasıtasıyla internet kullanan kişi sayısı 62,07 milyon. Yani nüfusun yüzde 72'si internet kullanıcısı. İnternet kullanıcılarının sayısında geçtiğimiz yılın Ocak ayından bu yılın Ocak ayına kadar 2,4 milyon artarak yüzde 4'lük bir artış yaşandığı görülüyor (webtekno.com, 2021).

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi internet tabanlı dijital iletişim araçlarının kullanımı ve bu araçlara erişim oldukça yüksek orandadır. Bu durum grafik tasarım aracılığıyla oluşturulacak iletişim kanalının hedef kitlesinin hazır bulunduğu bir alan olarak dijital ortamın ne denli verimli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ortamın aynı zamanda bir sürdürülebilir tasarım ortamıdır. Basılı materyallere oranla daha çabuk ve düşük maliyetlerle güncellemeler yapmak, yeni mesajlar hazırlayıp iletmek mümkündür. Doğal kaynakların kullanılmasında da enerji kullanımı dışında kimyasalların, kâğıt ve bitki türevi materyallerin olmaması sürdürülebilirlik açısından büyük avantajdır.

Kyoto tasarım konferansında yayınlanan bildiri doğrultusunda Cumulus üyeleri, mevcut ve gelecek nesiller için sürdürülebilir sosyal, çevresel, kültürel ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunma misyonunu yerine getireceklerini, uyumlu ve sağlıklı yaşamı mümkün kılan bir çevre ve kültüre katkıda bulunacaklarını beyan ettiler. Her bir üyenin sürdürülebilir, insan merkezli, yaratıcı toplumlar inşa etme konusundaki küresel sorumluluğunun farkında olduğu bir değer sistemi içinde, gençlerin ileri düzeyde eğitimlerini sağlayacaklarını taahhüt ettiler (cumulusassociation.org ,2008).

Bu doğrultuda sürdürülebilir tasarım ve sürdürülebilir tasarım eğitimi önümüzdeki yıllarda da dünyamızın ve insanlığın geleceğine sağlayacağı katkılardan dolayı önemli bir konudur.

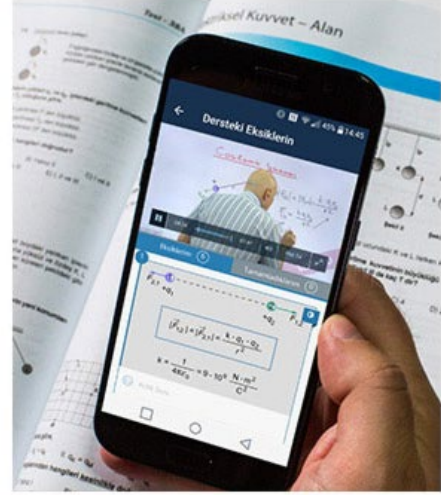
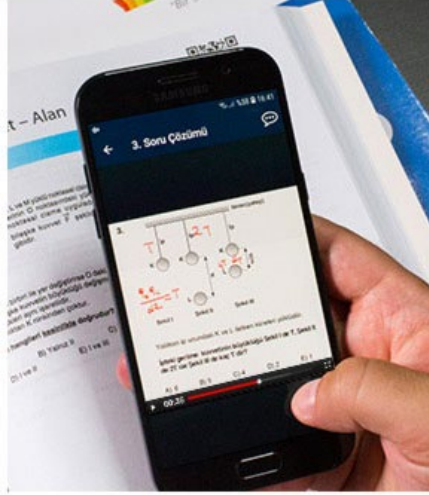
Yeni bir kalkınma kavramı olan sürdürülebilirliğin kültürel paradigma yoksunluğu sebebiyle sosyal hayata uyarlanmasında zorluklar olabilir. Bir yandan mevcut pedagojik uygulamalar devam ederken öğrencilerin katılımcı olarak bu



Yeniliğe açık bir disiplin olan grafik tasarımın sürdürülebilirlik konusunda da öncü çalışmalar ortaya koyması kaçınılmazdır.

sürece dahil edilebilmesi önemlidir. Tasarım eğitiminde geleneksel yöntemlere odaklandığımız ölçüde sürdürülebilirlikten uzaklaşırız (Souza, P., ve Faria, A. 2004).

Grafik tasarım kendi içerisinde yenilikler barındırır. Her zaman yeni görseller hazırlanmasa bile yeni düzenlemeler yapılır. Yeni mesajlar organize edilir. Bu açıdan bakıldığında yeniliğe açık bir disiplin olan grafik tasarımın sürdürülebilirlik konusunda da öncü çalışmalar ortaya koyması kaçınılmazdır.



Resim 14.18. Kitaplara yerleştirilen barkodlar ile ulaşılan soru çözüm videoları (raund, 2021)

Grafik tasarım alanında farklı türde ürünler oluşturmak için algoritmalar ve üretken çekismeli ağlar kullanılmaktadır. Algoritmalar daha fazla insan kontrolünü barındırdığı için anlamlı görsel ürünler ve konsept çalışmalarında daha fazla kullanılabilir durumdadır. Algoritmalar kullanılarak sınırsız sayıda grafik tasarım ürünü üretilebilir (Şen ve Atiker, 2020)

Sonuç olarak değişen dünya ile insanların yaşam tarzları, ihtiyaçları, bilgi edinme biçimleri de değişmektedir. Gündelik yaşamın hızı insanlar arası iletişime de yansımıştır. Hız ve erişilebilirlik etkin bir iletişimin temel unsurları haline gelmiştir. *Hem dünyanın geleceğini koruyacak ölçüde çevreci ve sürdürülebilir, hem hedef kitleyle doğru iletişimi kurabilecek nitelikte hızlı ve farklı unsurlarla zenginleştirilmiş materyallerin tasarlanması grafik tasarımda sürdürülebilirliği de sağlamaktadır.*

Yenilikçi, sürdürülebilir grafik tasarım ürünleri ile daha kısa sürede daha çok insana ulaşmak mümkündür “**Resim 14.18.** Kitaplara yerleştirilen barkodlar ile ulaşılan soru çözüm videoları”. Ayrıca farklı duylara hitap edebilecek öğelerle zenginleştirilmiş tasarımlar iletişimin etkili ve mesajların akılda kalabilmesini sağlamaktadır. Sürdürülebilir grafik tasarım ürünlerine bu anlamda en iyi örnekler dijital ortamlarda yayınlanan tasarımlar gösterilebilir. Dijital ortamda yapılan tasarımların bilgi güncellemeye açık, geliştirilebilir, kolay erişilebilir ve farklı tasarım öğelerinin bir arada kullanılmasına imkân sağlaması açısından sürdürülebilir olarak değerlendirilir. Bu alanda bazı çalışmalar ve uygulamalar aşağıdadır.



Kitap tasarımında sadece görsel ve yazıyla sınırlı kalınmaması e-kitapların eğitimde başarılı bir materyal olmalarını sağlamıştır.

E-Kitaplar

Dijital mecranın gelişimi ile günlük hayatın birçok alanında olduğu gibi eğitim alanında da bu mecraaya yönelik yenilikçi tasarımlar gündeme gelmiştir. Temel eğitim materyali olan kitaplar dijital ortamda okunabilecek düzende tasarlanabilmektedir **“Resim 14.19. Tabletten okunan bir e-kitap”**. Bu tarz kitap tasarımlarını işlevlerine göre farklı şekilde adlandırılmışlardır. E-kitaplar bu başlıkta tasarlanan eğitim materyallerinden biridir.

Etkileşimli e-kitap ise, *“okuyucu/kullanıcı ve elektronik kitabın karşılıklı olarak etkileşime geçtikleri; kitabı oluşturan öğelerin kendi aralarında ve çevresi ile iletişiminin yanı sıra diğer kullanıcılarla da etkileşim halinde oldukları, birçok iletişim kanalının bir arada kullanılabildiği kitap”* olarak tanımlanabilir (Bozkurt ve Bozkaya, 2013).

Bu sistemde klasik öğrenmenin yanı sıra okuyucunun süreçte aktif müdahalesine imkân tanınması ve kitap tasarımında sadece görsel ve yazıyla sınırlı kalınmaması e-kitapların eğitimde başarılı bir materyal olmalarını sağlamıştır.



Resim 14.19. Tabletten okunan bir e-kitap (webrazzi.com, 2018).

E-kitaplar; etkileşimli ve elektronik ortamda bulunmasından dolayı, basım, dağıtım ve depolama gereksinimleri yoktur. Bu sebeple hem ekonomik hem de basılı kitaplara oranla çevre dostudur. E-kitap içerisinde yer alan bilgilerin, örneklerin, görsellerin yenilenmesi, güncellenmesi mümkündür. Güncelleme yeni baskı sürecini ortadan kaldırır. Güncellemelerin elektronik ortamda yapılmasından dolayı sürdürülebilir niteliktedir.

Yüzlerce e-kitap yani bir kütüphane dolusu kitap akıllı cihazlarda saklanabilmektedir. Erişim çok kolaydır. Kitaplar ve kitap içindeki metinler aranabilir düzende olduğu için kelime, metin araması yapılabilir ve bilgiye çok daha kısa sürede ulaşılmasını sağlar.

E-kitapların tasarımında sadece görsel ve yazı kullanılmadığı, seslendirmeler, videolar, animasyonlar, müzikler de kullanılabildiği için öğrenme etkinliği basılı kitaplara oranla daha kalıcıdır.

Bu düzende tanıtım materyalleri, e-kataloglar, broşürler de tasarlamak mümkündür. E- kitaplar farklı dijital uygulamalarla birlikte de kullanılabilirler.

AR/ VR/ Sanal gerçeklik uygulamaları



Arttırılmış gerçeklikte aslında duyguların da görsel iletişim sürecine katılması mümkündür.

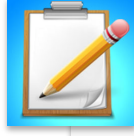


Resim 14.20. VR (sanal gerçeklik) gözlüğü (mediaclick, 2021).

AR (Augmented Reality), artırılmış gerçeklik anlamına gelmektedir. Bu sistemde video, ses, animasyon gibi dijital ortamda tasarlanan ürünler sayesinde artırılan fiziksel, gerçek dünyadaki bir ortamın canlı, doğrudan veya dolaylı bir görünümünü simule eder. Arttırılmış gerçeklikte aslında duyguların da görsel iletişim sürecine katılması mümkündür.

VR (Virtual Reality), sanal gerçeklik demektir. VR bilgisayar ortamında tasarlanan sanal objelerin, mekanların ya da sanat eserlerinin simule edildiği etkili bir deneyimdir. VR için yapılan tasarımlarda tasarlanan hayali ortamın gerçekçi olarak algılanabilmesi için sesler, görüntüler, efektler kullanılır. İzleyiciye kendisinin tasarlanan bu dünyanın içinde olduğu hissi verilir. Öncelikle eğlence alanında kullanılmaya başlayan VR teknolojisi, ekipmanların ucuzlaması ve içeriklerin artmasıyla birlikte farklı alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır “**Resim 14.20.** VR gözlüğü”. Geleneksel eğitim yöntemlerine göre pratik yapmaya elverişli olması, bu teknolojinin eğitimde etkin kullanılmasına sebep olmuştur.

VR teknolojisi eğitim sürecinde alınan risk ve maliyeti düşürme konusundaki değerlerini kanıtlamaya devam ediyor. Yakın gelecekte özellikle yüksek maliyetli araç ve ekipmanlarla / tehlikeli koşullarda çalışılan endüstrilerde giderek daha hızlı bir kabullenme hızı göreceği oldukça muhtemel (codemodeon.com,2021).



Bireysel Etkinlik

- Dijital içerik hazırlayabilceğiniz siteleri araştırınız
- Bir e-broşür tasarlayınız
- Artırılmış gerçeklik uygulamalarının tasarlanabileceği siteleri araştırıp, online örnekler hazırlayınız
- Dijital müzeleri araştırıp, web adreslerini arkadaşlarınızla paylaşınız



Örnek

•Sürdürülebilirlik:

- Üretim, tasarım sürecinde çeşitliliği sağlarken gelecek yılların da korunmasına dikkat etme temelini esas alan modele sürdürülebilirlik denildiğini söylemiştik. Sürdürülebilirliğin bir başka ifadeyle anlamı ise; kendi ihtiyacımız olanları üretirken gelecek neslin ihtiyaçlarını da düşünmek, onlara zarar vermemek çabası olduğunu biliyoruz. Sürdürülebilirliğin alt dallarından önemli bir tanesi de tasarımdır. Sürdürülebilir tasarım denildiğinde ise; bilgiyi daha kalıcı materyallerle gelecek nesillere, gelecek nesillerin kaynaklarına zarar vermeden iletebilecek formda tasarlama çabasıdır diyebiliriz. En temel sürdürülebilir tasarım örneklerinin arasında e-kitaplar, dijital içerikler yer alır. Bu tasarımlar kağıt, basım ve stok süreçlerinden bağımsız olduğu için çevreye en az zararla en kalıcı materyallerin üretilmesi çabasının sonucudur.



Özet

•SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

- Üretimde, tasarımda çeşitliliği sağlarken gelecek yılların da korunmasına dikkat eden sürece sürdürülebilirlik denir.
- Sanayi devrimi ile hızla artan üretim rekabeti doğurdu. Bu aşamada tasarım pazarda rekabetin iki önemli ayağında yer aldı. Bunlardan birincisi üretimi yapılan ürüne estetik kimlik kazandırılması yani ürün tasarımı, bir diğeri ise ürünü geniş kitlelere duyurup pazarlamasını sağlayan reklamların tasarlanması idi.
- Tasarımda sürdürülebilirlik yaklaşımı, günümüz acil ihtiyaçları arasındadır. Hiçbir kaynak sonsuz değildir. Gelecek nesillerin de kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir alt yapı oluşturabilmek için, sürdürülebilir tasarımlar konusunda bir metodoloji geliştirmek oldukça önemlidir. 8 Mart 2008'de imzalanan Kyoto Tasarım Deklarasyonu'nda sürdürülebilir tasarıma dikkat çekilerek bu konu ile ilgili önemli kararlar alınmıştır.
- Sürdürülebilirlik kavramının üç boyutu bulunmaktadır. Bunlar ekonomik boyut, çevresel boyut ve sosyal boyut olarak sınıflandırılmaktadır.

•GRAFİK TASARIM

- Türk Dil Kurumu sözlüğünde tasarım; “Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur, bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn, bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası” olarak açıklanmıştır (TDK).
- Grafik tasarımın 20. Yüzyılın başlarında gelişmeye başlamıştır. Kitle iletişim araçlarının radyo ve gazetelerle sınırlı olduğu İkinci Dünya Savaşı yıllarında da grafik tasarım aracılığıyla kamusal bir iletişim kanalı kurulmuştur.
- Grafik tasarım yenilikçilik konusunda da öncü olmuştur. Yaratıcılığın somutlaştığı, gözle görülür hale geldiği bir alan olan grafik tasarım, bilgilendirme ve yönlendirme işlevi ile inovatif çalışmaların da önemli bir parçası olmuştur.
- Grafik tasarım ürünleri sayesinde milyonlarca araç ve insanın olduğu şehirlerde kaybolmadan yolumuzu bulabilir yaşayabiliriz. Yeni edindiğimiz bir telefonu kullanabilmek için artık sayfalarca kullanım kılavuzu incelememize gerek kalmamıştır, sebebi ise kullanıcı dostu grafik tasarım ürünü ara yüzlerdir. Büyük hastanelerde, havaalanlarında, alışveriş merkezlerinde de aradığımızı hemen bulabilmemizin sebebi yine grafik tasarım ürünü olan infografiklerdir.
- Günümüzde erişilebilir platformlardan bahsetmek istediğimizde listenin başına dijital platformları yerleştiririz. Dijital platformlar erişilebilirliği ve ömürlerinin uzunluğu açısından sanatçıların da dikkatini çekmektedir.
- Sürdürülebilir tasarımlar konusunu temel iki başlık altında toplayabiliriz.
 - Tasarımda Sürdürülebilir malzeme kullanımı
 - Sürdürülebilir tasarımlar
- Sürdürülebilir malzemeler
 - Grafik tasarımcı tasarım sürecinde sürdürülebilirliği sağlayabilmek için birtakım çalışmalar yapmalıdır. Bu çalışmaların başında müşteriyi bilgilendirmek ve sürdürülebilirliğe dikkat çekmek gelmektedir. Bunun yanı sıra tasarım aşamasında ve tasarımın uygulanmasında da sürdürülebilirlik temelinde malzeme kullanmalı, çevre kirliliğine, buna bağlı iklim değişikliğine sebep olabilecek malzemeleri kullanmaktan kaçınmalıdır.
 - Endişe verici bir istatistiğe göre, yazıcı boya ve tonerleri, petrol tam yanmadığı zaman ortaya çıkan siyah karbonun en büyük ikinci kullanım alanı ve kâğıt endüstrisi dünya çapındaki üçüncü büyük kömür tüketicisi, hava ve su kirliliğinin, çöp atıkların ve iklim değişikliği yaratan gazların en büyük sebeplerinden biridir (Twemlow, 2011, s.56).



Özet

- Sürdürülebilir grafik tasarım konusunu yakından ilgilendiren bir diğer başlık da ambalaj tasarımıdır. Ambalajın temel işlevi ürünü korumak, üreticiden tüketiciye güvenle ulaşmasını sağlamaktır.
- Plastiklerin ambalaj uygulamalarında genel kullanımı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlamıştır. Polietilen savaş yıllarında bolca üretilmiş ve savaştan hemen sonra piyasada kolay bulunan bir malzeme haline gelmiştir.
- Sürdürülebilir tasarımlar**
- İnternetin gelişimi ve dijital platformların artması insanları bu mecralarda daha fazla zaman geçirmeye yöneltti. Çağdaş bir iletişim ortamı tasarlarken de bu gerçeğin göz ardı edilmemesi gerekir. İnsanların hazır bulunduğu bu mecralara yönelik mesajlar içeren reklam, tanıtım, eğitim içeriklerinin tasarlanması hem sürdürülebilir bir tasarım süreci hem de etkin bir iletişim ortamı oluşturabilmek açısından önemlidir.
- Grafik tasarım aracılığıyla oluşturulacak iletişim kanalının hedef kitesinin hazır bulunduğu bir alan olarak dijital ortamın ne denli verimli olduğunu ortaya koymaktadır. Doğal kaynakların kullanılmasında da enerji kullanımı dışında kimyasalların, kâğıt ve bitki türevi materyallerin olmaması sürdürülebilirlik açısından büyük avantajdır.
- Hem dünyanın geleceğini koruyacak ölçüde çevreci ve sürdürülebilir, hem hedef kitleyle doğru iletişimi kurabilecek nitelikte hızlı, farklı unsurlarla zenginleştirilmiş materyallerinin tasarlanması grafik tasarımda sürdürülebilirliği de sağlamaktadır.
- Sürdürülebilir grafik tasarım ürünlerine en iyi örnekler dijital ortamlarda yayınlanan tasarımlar gösterilebilir. Dijital ortamda yapılan tasarımların bilgi güncellemeye açık, geliştirilebilir, kolay erişilebilir ve farklı tasarım öğelerinin bir arada kullanılmasına imkân sağlaması açısından sürdürülebilir olarak değerlendirilir. Bu alanda bazı çalışmalar, uygulamalar aşağıdadır.
- E-Kitaplar**
- Dijital mecranın gelişimi ile günlük hayatın birçok alanında olduğu gibi eğitim alanında da bu mecraya yönelik yenilikçi tasarımlar gündeme gelmiştir. Temel eğitim materyali olan kitaplar dijital ortamda okunabilecek düzende tasarlanabilmektedir. Bu tarz kitap tasarımlarını işlevlerine göre farklı şekilde adlandırılmışlardır. E-kitaplar bu materyallerden biridir.
- AR/ VR/ Sanal gerçeklik uygulamaları**
- AR (Augmented Reality), artırılmış gerçeklik anlamına gelmektedir. Bu sistemde video, ses, animasyon gibi dijital ortamda tasarlanan ürünler sayesinde artırılan fiziksel, gerçek dünyadaki bir ortamın canlı, doğrudan veya dolaylı bir görünümünü simule eder.
- VR (Virtual Reality), sanal gerçeklik demektir. VR bilgisayar ortamında tasarlanan sanal objelerin, mekanların ya da sanat eserlerinin simule edildiği etkili bir deneyimdir. VR için yapılan tasarımlarda tasarlanan hayali ortamın gerçekçi olarak algılanabilmesi için sesler, görüntüler, efektler kullanılır. İzleyiciye kendisinin tasarlanan bu dünyanın içinde olduğu hissi verilir

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi tasarımın tanımında kullanılan eşanlamı ifadelerinden biri değildir?
 - a) Resim
 - b) Biçim
 - c) Tasavvur
 - d) İlk taslak
 - e) Dizayn
2. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir tasarımlarda kullanılan malzemelerden değildir?
 - a) Cam
 - b) Bambu
 - c) Yosun
 - d) Kağıt
 - e) Plastik
3. Aşağıdakilerden hangisi sanal gerçeklik uygulaması için kullanılan bir kısaltmadır?
 - a) VR
 - b) PC
 - c) ARGE
 - d) PVC
 - e) SR
4. Aşağıdakilerden hangisi klasik öğrenmenin yanı sıra okuyucunun süreçte aktif müdahalesine imkan tanımış ve kitap tasarımında sadece görsel ve yazıyla sınırlı kalınmamasını sağlayarak eğitimde başarılı bir materyal olmuştur?
 - a) PC
 - b) E-kitap
 - c) VR
 - d) Karekod
 - e) Grafik Tasarım
5. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir tasarım ürünlerinden biri değildir?
 - a) VR
 - b) Sanal gerçeklik
 - c) Tuval resmi
 - d) E-kitap
 - e) E-broşür

6. We Are Social'ın tüm dünya ile 2021 Ocak ayı itibari ile Türkiye'nin internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıkları raporlama çalışmasına göre; günde yaklaşık 7,5 saatimiz interette, bunun neredeyse 3 saati sosyal medyada geçmektedir. Buna göre internette en çok hangi cihaz ile vakit geçirilmektedir?
 - a) Akıllı telefonlar
 - b) Masaüstü bilgisayarlar
 - c) Tabletler
 - d) Oyun konsolları
 - e) Sanal gerçeklik cihazları
7. Bilgisayarlarda oluşturulan grafik tasarımlar temel olarak nelerden oluşmaktadır?
 - a) Resimler
 - b) Algoritmalar
 - c) Yağlı boyalar
 - d) Videolar
 - e) Fotoğraflar
8. Grafik tasarım uygulamalarının başlangıcı kabul edilen tarihteki ilk çalışmalar nelerdir?
 - a) Parşömenler üzerine çizilmiş resimler
 - b) Mağara duvarlarına kazınmış hayvan figürleri
 - c) Kayalarla yapılmış heykeller
 - d) Tuvallere yapılmış yağlı boyalar
 - e) Filmler için tasarlanmış afişler
9. Aşağıdakilerden hangisi grafik tasarımın temelini oluşturan unsurlardan biri değildir?
 - a) Afiş
 - b) Fotoğraf
 - c) Tasarım
 - d) Eskiz
 - e) Heykel
10. Aşağıdakilerden hangisi sanal gerçeklik gibi uygulamaların sunduğu faydalardan biri değildir?
 - a) Hedef kitleye hızlı ulaşım
 - b) Sürdürülebilir tasarımlar
 - c) Grafik olarak zenginleştirilmiş uygulamalar
 - d) Farklı duylara hitap etmesi
 - e) Özgün taslaklar ortaya çıkarmak

Cevap Anahtarı

1.a, 2.e, 3.a, 4.b, 5.c, 6.a, 7.b, 8.b, 9.e, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Anameriç, H., Rukancı, F., (2003). "E-kitap Teknolojisi ve Kullanımı", Türk Kütüphaneciliği, 17, 2, 147-166, <http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/viewFile/218/213>. (08 Eylül 2015).
- Becer, E. (2008). *İletişim ve grafik tasarım*. Dost Kitabevi.
- Bedir Erişti, S.D. (2016). *Yeni medya ve görsel iletişim*. Pegem Akademi
- Bektaş, D. (1992). *Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi*. Yapı Kredi Yayınları
- Bozkurt, A. ve Bozkaya M., (2013). "Bir Öğrenme Malzemesi Olarak Etkileşimli E-Kitap Hazırlama Adımları", Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 2, 2, 8-20.
- Böcek, B.M. (2019). *Ambalaj tasarımı ve sürdürülebilirlik*. İstanbul: Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
- Çaydere, O. (2010). *İlköğretim1.kademe 1. sınıfta ilkokuma ve yazma derslerinde kullanılan ders kitabında yer alan görsellerin hazırlanmasında sanatsal tasarımı ve elemanlarının kullanım durumu* (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Çaydere, O. (2015). *Görsel iletişim tasarımında değerler*, II. Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi
- Demir, H. (2017). *Fişe takılan sanat yeni medya sanatında inovatif bir olgu olarak plug-in*. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 2017
- Gökçearslan, A., (2009). "Elektronik Kitap ve Eğitime Etkisi", Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, Ankara, 137-147.
- Özmehmet, E. (2008). *Dünyada ve Türkiye sürdürülebilir kalkınma yaklaşımları*. İstanbul: Yaşar Üniversitesi Dergisi, dergipark.org.tr
- Quam, A. (2016) Integrating Sustainability Literacy into Design Education, in Lloyd, P. and Bohemia, E. (eds.), *Future Focused Thinking - DRS International Conference 2016*, 27 - 30 June,
- Sevim, S. (2012). Sürdürülebilirlik ve grafik tasarım. *ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt 8, Sayı 15
- Souza, P., and Faria, A. (2004) Reflections on Contemporary Design Education: The Green Map System as a Tool for a Better Understanding of Sustainable Practices., in Redmond, J., Durling, D. and de Bono, A (eds.), *Futureground - DRS International Conference 2004*, 17-21 November, Melbourne, Australia. <https://dl.designresearchsociety.org/drs-conference-papers/drs2004/researchpapers/124>
- Şen, E. ve Atiker, B. (2020). Grafik tasarım uygulamalarında yeni bir aktör: Yapay zekâ. *Journal of Social and Humanities Sciences Research*, 7(63), 3946-3957.
- TDK. (2011). Türkçe sözlük. 11. Baskı

- Trimingham, R. (2016) Introduction: Sustainable Design, in Lloyd, P. and Bohemia, E. (eds.), *Future Focussed Thinking - DRS International Conference 20224*, 27 - 30 June
- Tunalı, İ. (2012). *Tasarım felsefesi*. Yem Yayınları
- Twemlow, A. (2011) *Grafik Tasarım Ne İçindir?* YEM Yayınları
- Yavuz, E. (2019). Instagram içerik tasarımlarının grafik tasarım öğeleri açısından incelenmesi. *İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(1), 321-328.
- Yeo, J., ve Teo, C. (2020) Exploring transdisciplinary learning and lifelong training in visual communication design education, in Boess, S., Cheung, M. and Cain, R. (eds.), *Synergy - DRS International Conference 2020*, 11-14 August, Held online
- Yıldırım. A. ve Şimşek. H. (2005). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayın Dağıtım.

İnternet kaynakları

- <https://ambalaj.org.tr/files/es/Ambalajbulteniicerik/cevre/kasim-aralik-2011-cevre.pdf>
- <https://ambalaj.org.tr/en/environment-history-of-packaging>
- <https://ambalaj.org.tr/tr/yayinlar-ambalaj-ve-cevre-hakkinda-bilmemiz-gerekenler>
- <https://www.awm.gov.au/collection/C95697>
- <https://borderless.teamlab.art/jp/#featured>
- <https://bigumigu.com/haber/icindeki-su-bittiginde-yok-olan-sise/>
- <https://dukkana.ekolojikdonusum.com/urun/bambu-pipet>
- <https://codemodeon.com/tr/blog/kurumsal-egitim-sanal-gerceklik-vr/>
- <https://www.cumulusassociation.org/kyoto-design-declaration-signed-on-march-28-2008/>
- <https://www.geridonusum.biz.tr/2019/07/mobius-dongusu-evrensel-geri-donusum-sembolu.html>
- <http://www.haberdenghaber.com/dursunbey/dursunbey-devlet-hastanesine-renkli-yonlendirme-h9706.html>
- <https://www.karakalemcalismalari.com/2020/07/grafik-cizim-tableti-alirken-nelere-dikkat-edilmelidir.html>
- <http://magazine41.tekfen.net/tbultenonline/srdrelebilirlik/>
- <https://www.mediacklick.com.tr/tr/blog/sanal-gerceklik-nedir>

<https://www.nike.com/tr/surdurulebilirlik/materials>

<https://www.raunt.com/soru-cozumleri>

<https://www.tibbivearomatikbitkiler.com/haberler/bitkiye-donusen-ambalajlar-yumurta-kartonlari/>

<http://www.ticarihayat.com.tr/haber/Plastik-atiklar-okyanuslari-tehdit-ediyor/6669>

<http://turkish.suitprotectorgarmentbag.com/>

<https://webrazzi.com/2018/12/19/e-kitap-e-dergi-ve-e-gazeteler-icin-kdv-orani-artirildi/>

<https://www.webtekno.com/turkiye-de-kac-kisinin-ne-kadar-ve-hangi-amacla-internet-kullandigi-aciklandi-h107112.html>